La Unión Europea ha implementado varias normativas para reducir las emisiones de CO_2 y avanzar hacia la eliminación de los coches de combustión interna. Para el año 2025, hay medidas significativas que entrarán en vigor:

- Normativa CAFE (Clean Air for Europe). A partir de 2025, esta normativa exigirá que los fabricantes de automóviles reduzcan las emisiones promedio de CO_2 de sus vehículos a 93,6 gramos por kilómetro. Los fabricantes que no cumplan con estos límites se enfrentarán a multas significativas.
- Objetivo 2035. La Unión Europea ha fijado el año 2035 como el límite para la venta de nuevos vehículos que emitan CO_2. Esto significa que, a partir de esa fecha, solo se podrán comercializar vehículos que no generen emisiones contaminantes.

A partir de estas circunstancias, la empresa de venta de automóviles Marisol-Ven, ha decidido crear un sistema de gestión para sus concesionarios, donde se lleve un control de los vehículos en stock.

La clase principal del sistema de gestión (que es abstracta) se llamará VehiculoElectrificado. Esta clase tendrá como atributos: String marca, String modelo, int año, TipoEV tipo y static int idVehiculo.

- TipoEV es un enumerado con las opciones: HEV, PHEV y EV

  La correspondencia sería:

  HEV (**Hybrid Electric Vehicle** - Vehículo Eléctrico Híbrido)

  PHEV (**Plug-in Hybrid Electric Vehicle** -Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable)

  EV (**Electric Vehicle** - Vehículo Eléctrico)

Esta clase debe contener los siguientes métodos:

1. Constructores: por defecto, con parámetros y de copia.
2. Getters and Setters
3. Equals y hashCode
4. toString

Además, debes crear la clase Concesionario, que es el ente que tendrá los vehículos de stock a su nombre. Esta clase debe tener los atributos: String nombre, String localizacion, VehiculoElectrificado[ ] coches, int indice (se usa para saber el siguiente índice disponible en el vector).

Esta clase debe contener los siguientes métodos:

1. Constructores: por defecto, con parámetros y de copia.
2. Getters and Setters. El atributo coches no tendrá ni get ni set.
3. Equals y hashCode

4. toString
5. Un método añadirCoche() para añadir un nuevo coche de stock
6. Un método numCoches() que devuelve el número de coches en stock disponibles

La clase VehiculoElectrificado va a disponer de 3 subclases (subtipos). Estos son: HEV, PHEV y EV.

Para cada una de estas clases, se tiene un nuevo atributo en cada una de ellas. Estos son:

HEV

- Voltaje: indica el voltaje del sistema de microhibridación. Solo puede tomar los valores 12 ó 48.

PHEV

- PotenciaCombinada: es la potencia máxima del coche, calculada a partir de la potencia del motor de combustión y la del motor eléctrico. Se mide en KW.

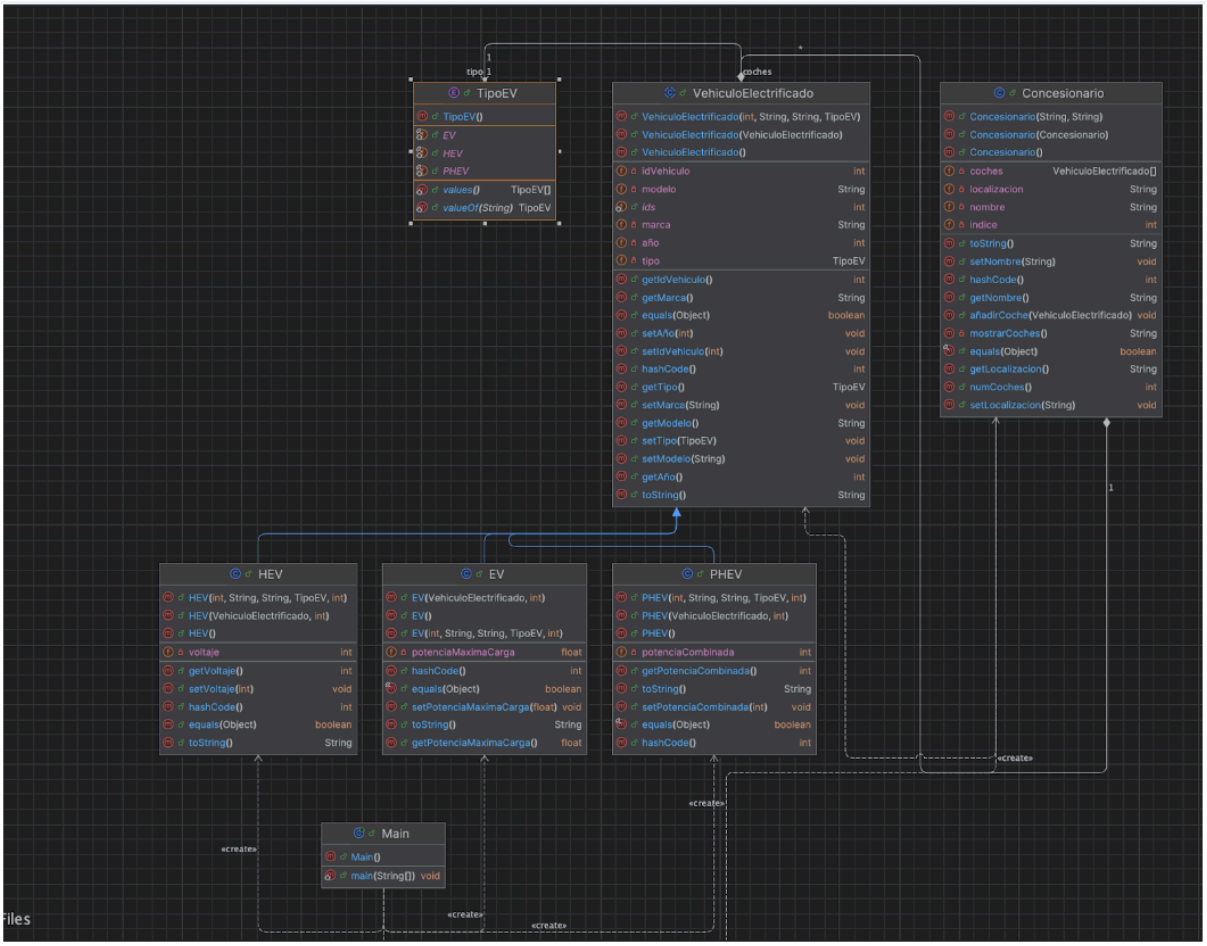
EV

- PotenciaMaxCarga: es la potencia máxima a la que puede cargar el coche. Se mide en KW.

Para todas estas clases, es necesario crear los métodos:

- Constructores: por defecto, con parámetros y de copia.
- Getters and Setters. El atributo coches no tendrá ni get ni set.
- Equals y hashCode
- toString

El diagrama de clases de la aplicación es el siguiente:


TipoEV
TipoEV()
EV
HEV
PHEV
values() TipoEV[]
valueOf(String) TipoEV
tipo
1
coches
*
VehiculoElectrificado
VehiculoElectrificado(int, String, String, TipoEV)
VehiculoElectrificado(VehiculoElectrificado)
VehiculoElectrificado()
idVehiculo int
modelo String
ids int
marca String
año int
tipo TipoEV
getIdVehiculo() int
getMarca() String
equals(Object) boolean
setAño(int) void
setIdVehiculo(int) void
hashCode() int
getTipo() TipoEV
setMarca(String) void
getModelo() String
setTipo(TipoEV) void
setModelo(String) void
getAño() int
toString() String
Concesionario
Concesionario(String, String)
Concesionario(Concesionario)
Concesionario()
coches VehiculoElectrificado[]
localizacion String
nombre String
indice int
toString() String
setNombre(String) void
hashCode() int
getNombre() String
añadirCoche(VehiculoElectrificado) void
mostrarCoches() String
equals(Object) boolean
getLocalizacion() String
numCoches() int
setLocalizacion(String) void
1
HEV
HEV(int, String, String, TipoEV, int)
HEV(VehiculoElectrificado, int)
HEV()
voltaje int
getVoltaje() int
setVoltaje(int) void
hashCode() int
equals(Object) boolean
toString() String
EV
EV(VehiculoElectrificado, int)
EV()
EV(int, String, String, TipoEV, int)
potenciaMaximaCarga float
hashCode() int
equals(Object) boolean
setPotenciaMaximaCarga(float) void
toString() String
getPotenciaMaximaCarga() float
PHEV
PHEV(int, String, String, TipoEV, int)
PHEV(VehiculoElectrificado, int)
PHEV()
potenciaCombinada int
getPotenciaCombinada() int
toString() String
setPotenciaCombinada(int) void
equals(Object) boolean
hashCode() int
«create»
«create»
Main
Main()
main(String[]) void
«create»
«create»
«create»
Files